

Série des TD N° 2

Exercice 1 :

1. Convertir les nombres fractionnaires suivants vers les bases indiquées.

a) $(1011,0011)_2$ vers la base dix.

b) $(7,7)_8$ vers la base dix.

c) $(4B,CC)_{16}$ vers la base dix.

d) $(10,5625)_{10}$ vers la base deux.

e) $(10,5625)_{10}$ vers la base seize.

f) $(10,5625)_{10}$ vers la base huit

Exercice : 2

1. Représenter les nombres suivants (représentées en décimal) en standard IEEE 754 simple précision. Donner le résultat en hexadécimal.

a) 8,625

b) 10,50

c) -0,75

2. Convertir les valeurs suivantes (représentées en décimal) en standard IEEE 754 Simple précision. Donner le résultat en binaire.

a) 128

b) -32,75

c) 18,125

d) 0,0625

3. Quelles sont les valeurs des nombres suivant représentés en virgule flottant en standard IEEE 754 simple précision :

a) 1011 1101 0100 0000 0000 0000 0000 0000

b) 0101 0101 0110 0000 0000 0000 0000 0000

c) 1100 0001 1111 0000 0000 0000 0000 0000

d) 0011 1010 1000 0000 0000 0000 0000 0000

Exercice : 3

1. Décoder la séquence de bit **43 4C 45 2D 49 4E 46 4F 52 4D 41 54 49 51 55 45**₁₆ si cette séquence est considérée comme une chaîne de caractères ASCII 7 bits ?
2. Décoder la séquence de bits **(1010011 1101111 1110101 1101101 1101001 1100001)**₂ si cette séquence est considérée comme une chaîne de caractères ASCII 7 bits ?
3. Coder vos noms et prénoms sous forme hexadécimal, décimal et binaire en ASCII.

	.0	.1	.2	.3	.4	.5	.6	.7	.8	.9	.A	.B	.C	.D	.E	.F
2.	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/	
3.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
4.	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5.	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6.	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
7.	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{		}	~	

Exercice : 4

On vous donne deux nombres : 37 et -58.

1. Représentez ces deux nombres en binaire sur 8 bits en utilisant le complément à 2 pour le nombre négatif.
2. Effectuez l'addition de ces deux nombres en binaire.
3. Effectuez la soustraction de 37 - (-58) en utilisant le complément à 2.
4. Vérifiez s'il y a un débordement lors de l'addition et de la soustraction.